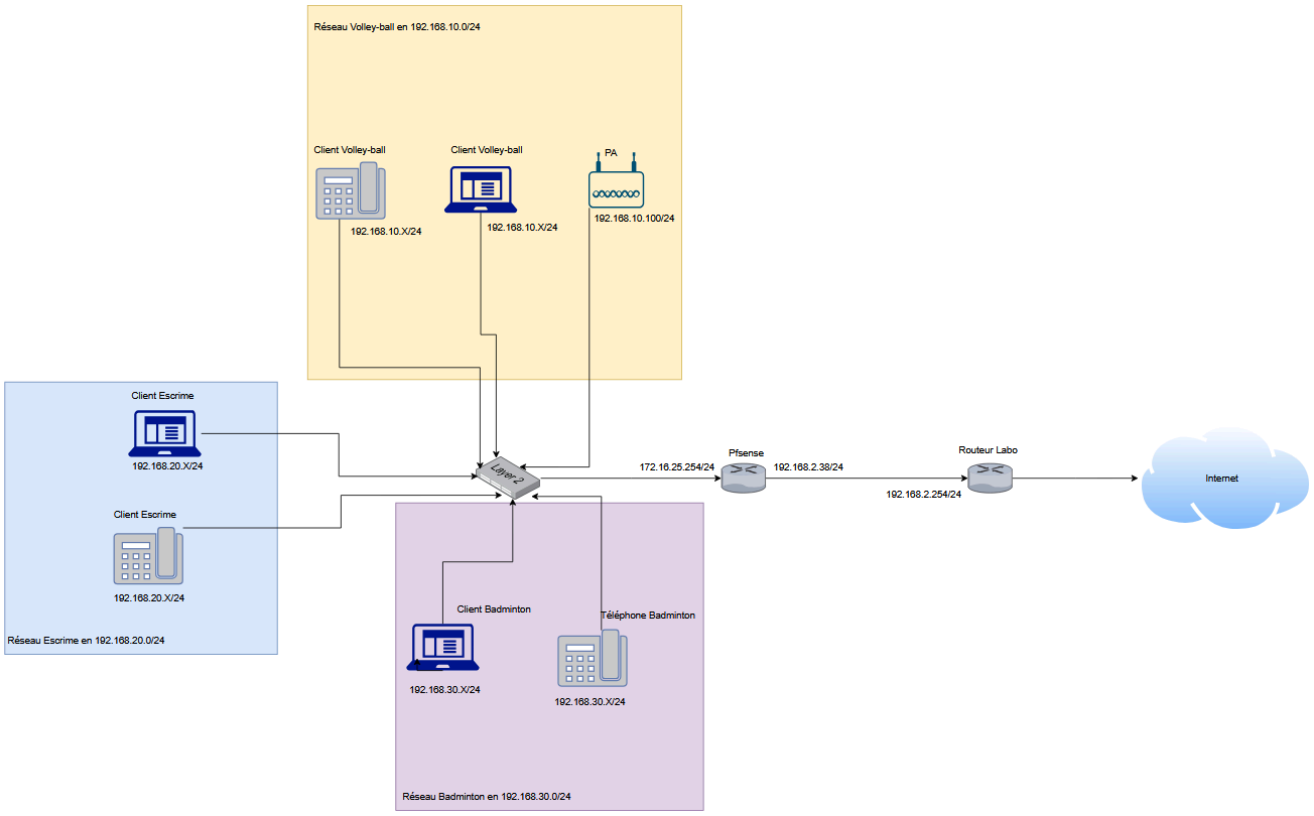
Secure-Voip (06/04/2025)

Schéma réseau :



Lien : [schéma réseau]

Planning : [redmine-mlz.ddns.net]

Tableau Configuration :

Contexte	Réseau IP	N° tel	login	serveur asterisk	VLAN
Volley-ball	192.168.10.0/24	1101	julien	192.168.10.253	10
Escrime	192.168.20.0/24	1201	ismail	192.168.20.253	20
Badminton	192.168.30.0/24	1301	louis	192.168.30.253	30

Configuration asterisk :
extensions.conf:

```
root@louis-Xbt:/etc/asterisk# cat extensions.conf
[general]
static = yes
writeprotec = yes
clearglobalvars = yes


[volleyball]

exten => _11XX,1,DIAL(SIP/${EXTEN},20)
exten => _11XX,2,VoiceMail(${EXTEN}@escrime)
exten => _11xx,2,VoiceMail(${EXTEN}@badminton)

exten => 1199,1,Answer()
exten => 1199,2, VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@escrime)
exten => 1199,2, VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@badminton)
exten => _12XX,1,Goto(escrime,${EXTEN},1)
exten => _12XX,1,Goto(badminton,${EXTEN},1

[escrime]

exten => _12XX,1,DIAL(SIP/${EXTEN},20)
exten => _12XX,2,VoiceMail(${EXTEN}@volleyball)
exten => _12xx,2,VoiceMail(${EXTEN}@badminton)

exten => 1299,1,Answer()
exten => 1299,2, VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@volleyball)
exten => _11XX,1,Goto(volleyball,${EXTEN},1)
exten => _13XX,1,Goto(badminton,${EXTEN},1)

[badminton]

exten => _13XX,1,DIAL(SIP/${EXTEN},20)
exten => _13XX,2,VoiceMail(${EXTEN}@volleyball)
exten => _13xx,2,VoiceMail(${EXTEN}@escrime)

exten => 1399,1,Answer()
exten => 1399,2, VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@volleyball)
exten => 1399,2, VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@escrime)
exten => _11XX,1,Goto(volleyball,${EXTEN},1)
exten => _12XX,1,Goto(escrime,${EXTEN},1)
root@louis-Xbt:/etc/asterisk#
```

user.conf:

```
root@louis-Xbt:/etc/asterisk# cat users.conf
[general]
hasvoicemail = yes
hassip = yes

[template](!)
type = friend
host = dynamic
dtmfmode = rfc2833
disallow = all
allow = ulaw
allow = alaw

#Utilisateur volleyball
[1101](template)
fullname = julien
username = m1101
secret = julien
mailbox = 1101
context = volleyball

#Utilisateur escrime
[1201](template)
fullname = ismail
username = i1201
secret = ismail
mailbox = 1201
context = escrime

#Utilisateur badminton
[1301](template)
fullname = louis
username = l1202
secret = louis
mailbox = 1301
context = badminton
```

Voicemail.conf:

```
root@louis-Xbt:/etc/asterisk# cat voicemail.conf
[general]
maxmsg = 100
maxsecs = 0
minsecs = 0
maxlogin = 3
review = no
saycid = no

[volleyball]
1101 => 1234, julien

[escrime]
1201 => 1234, ismail

[badminton]
1301 => 1234, louis
```

Configuration des VLAN :
Dans notre infrastructure, notre serveur ipbx est dans l'obligation de tagger les trames. Pour que la configuration soit permanente on a décidé d'utiliser un fichier netplan.

Les téléphones sont dans des VLANs différents et pour qu'ils puissent communiquer entre eux via le serveur IPBX, le trafic doit traverser les frontières des VLANs. Le taggage des trames permet donc au serveur IPBX de gérer ce trafic inter-VLAN. En taggant les trames, le serveur IPBX peut filtrer, router et permettre la communication seulement entre les VLANs pour les appels VoIP, tout en bloquant le reste du trafic. Cela permet au serveur IPBX de contrôler précisément quelles trames peuvent circuler entre les VLANs.

```
louis@louis-Xbt:~$ cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: no

  vlans:
    vlan.10:
      id: 10
      link: enp0s8
      addresses: [192.168.10.253/24]
      dhcp4: no
    vlan.20:
      id: 20
      link: enp0s8
      addresses: [192.168.20.253/24]
      dhcp4: no
    vlan.30:
      id: 30
      link: enp0s8
      addresses: [192.168.30.253/24]
      dhcp4: no
```

Filtrage:

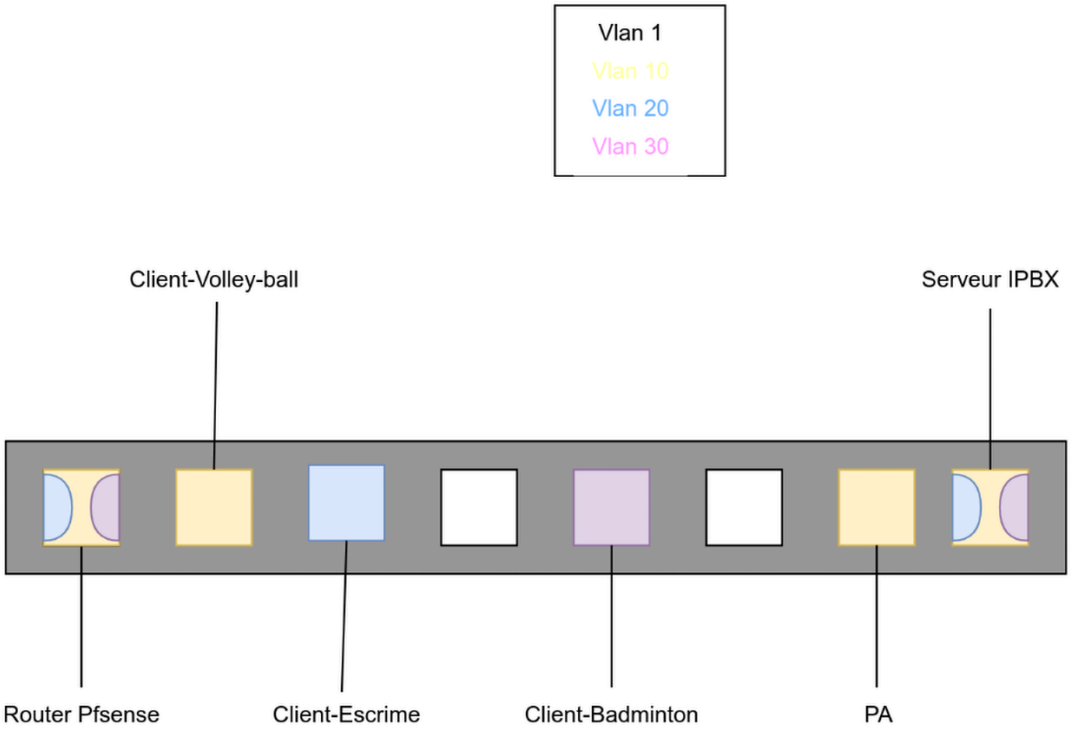
Pour filtrer au niveau de l'ipbx on a utilisé l'utilitaire iptables

```
iptables -A INPUT -p udp --dport 5060 -j ACCEPT #autorise
connexion sip

#AUtorise le trafic sip provenant des différents vlans
iptables -A INPUT -i vlan.10 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i vlan.20 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i vlan.30 -p udp --dport 5060 -j ACCEPT
```

```
iptables -A OUTPUT -o enp0s3 -j ACCEPT # Accepte trafic vers internet

iptables -A INPUT -j DROP #Bloque tout le trafic entrant
iptables -A OUTPUT -j DROP #Bloque tout le trafic sortant
```

Paramétrage des actifs :

1. Switch:
Configuration des Vlans:
- -Vlan 10 volley-ball
  - -Entendu dhcp : 192.168.10.0/24
- -Vlan 20 Escrime
  - -Entendu dhcp : 192.168.20.0/24
- -Vlan 30 Badminton
  - -Etendu dhcp : 192.168.30.0/24



Lien : schéma vlan

Sur le switch netgear on a donc créé les 3 vlan. Pour faire en sorte qu'un port soit en trunking on a tagger le port dans chaque vlan et on laisse admit all. Pour faire en sorte qu'un port soit seulement dans un seul vlan on met en untag dans le vlan ou il dois être et on laisser en non cocher pour les autres. On le règle également en admit all.

PVID Configuration

PORTS LAGS All GO TO INTERFACE GO

	Interface	PVID Configured (1 to 4093)	Current PVID	Acceptable Frame Types	Ingress Filtering	Port Priority (0 to 7)
	g1	1	1	Admit All	Disable	0
	g2	10	10	Admit All	Disable	0
	g3	20	20	Admit All	Disable	0
	g4	1	1	Admit All	Disable	0
	g5	30	30	Admit All	Disable	0
	g6	1	1	Admit All	Disable	0
	g7	10	10	Admit All	Disable	0
	g8	1	1	Admit All	Disable	0
	g9	1	1	Admit All	Disable	0
	g10	1	1	Admit All	Disable	0

PORTS LAGS All GO TO INTERFACE GO

Configuration routeur PFsense

Notre routeur a deux cartes réseau en pont sur le labo. La première en utilisant la carte enp0s3 qui est vers le labo (wan) et la seconde qui est la carte enp0s8 qui est vers notre switch (lan). Notre routeur pfsense va tagger les trames sortantes dans les vlan 10, 20 ou 30 en fonction de l'IP de destination. Cela va permettre à nos clients d'accéder à internet.

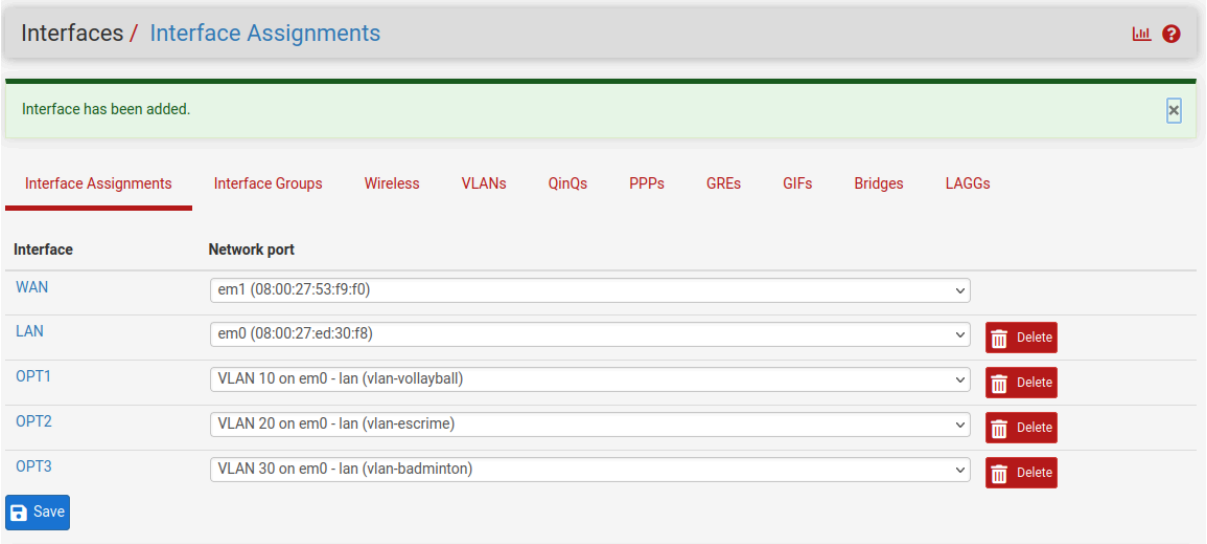
1-Création des interfaces dans chaque vlan

Interfaces / VLANs

Interface Assignments Interface Groups Wireless VLANs QinQs PPPs GREs GIFs Bridges LAGGs

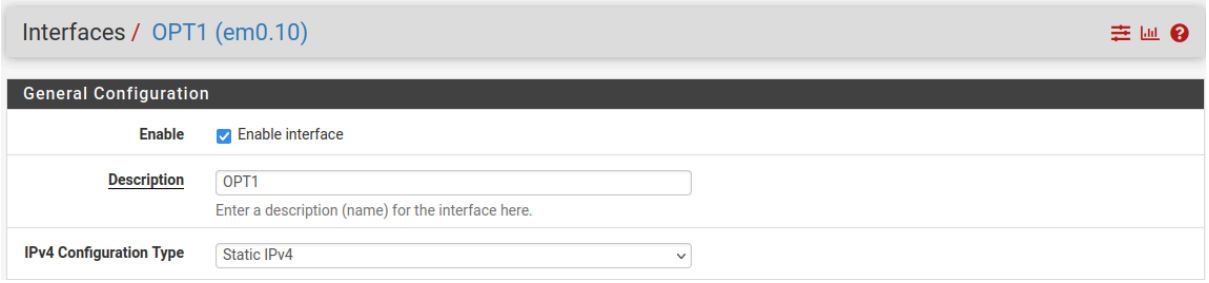
VLAN Interfaces

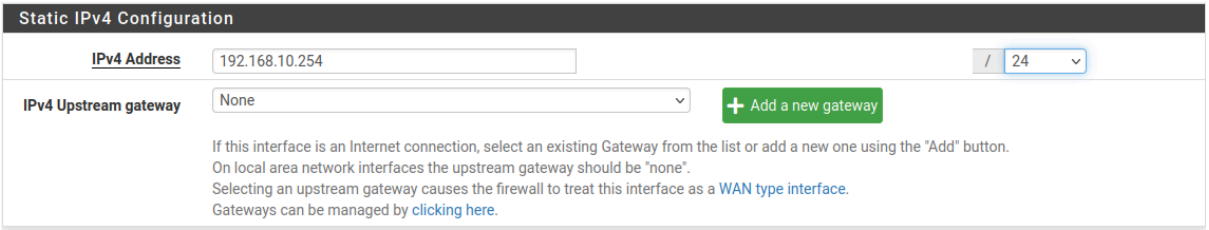
Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
em0 (lan)	10		vlan-vollayball	
em0 (lan)	20		vlan-escrime	
em0 (lan)	30		vlan-badminton	



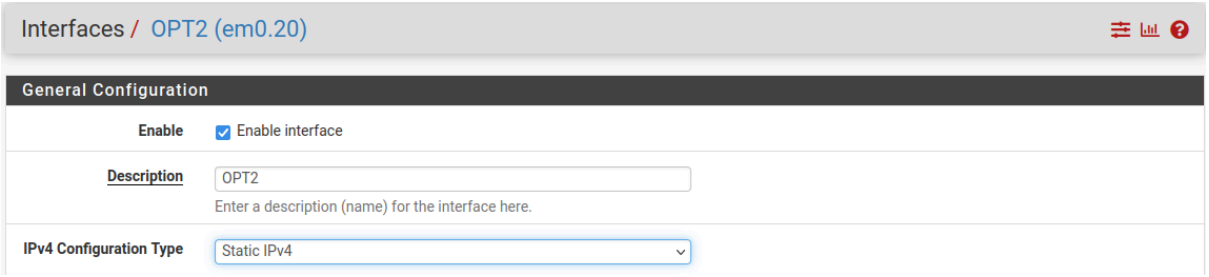
Configuration des interfaces vlan:

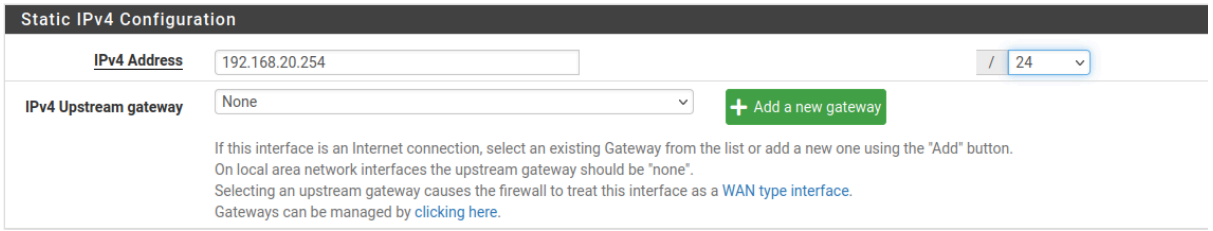
vlan 10:



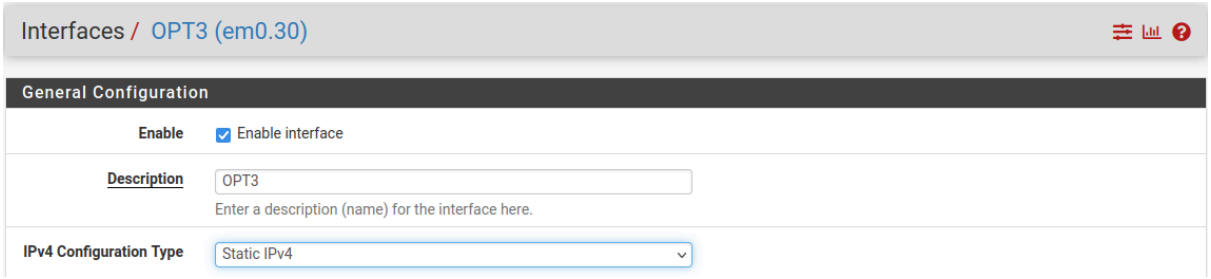


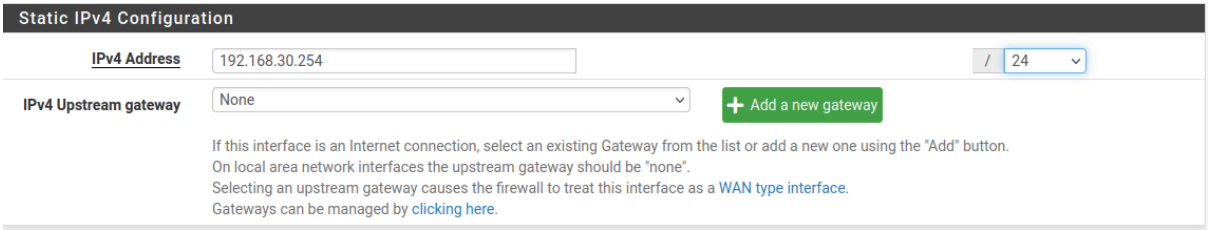
vlan 20:





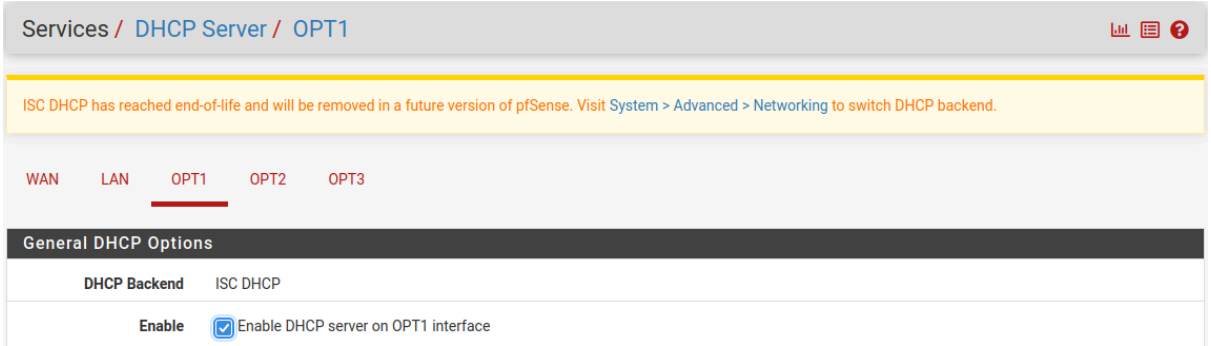
vlan 30:

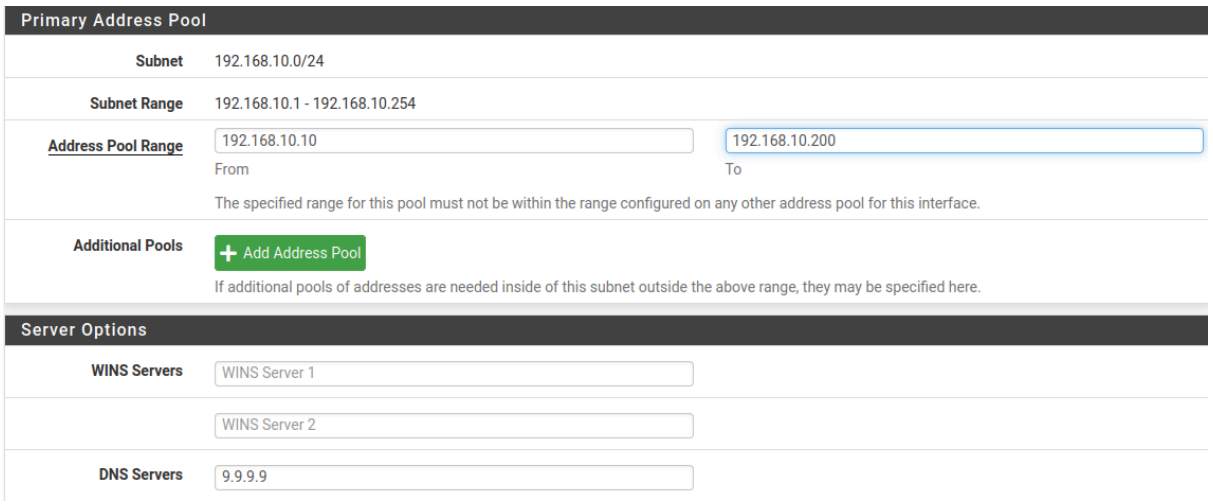




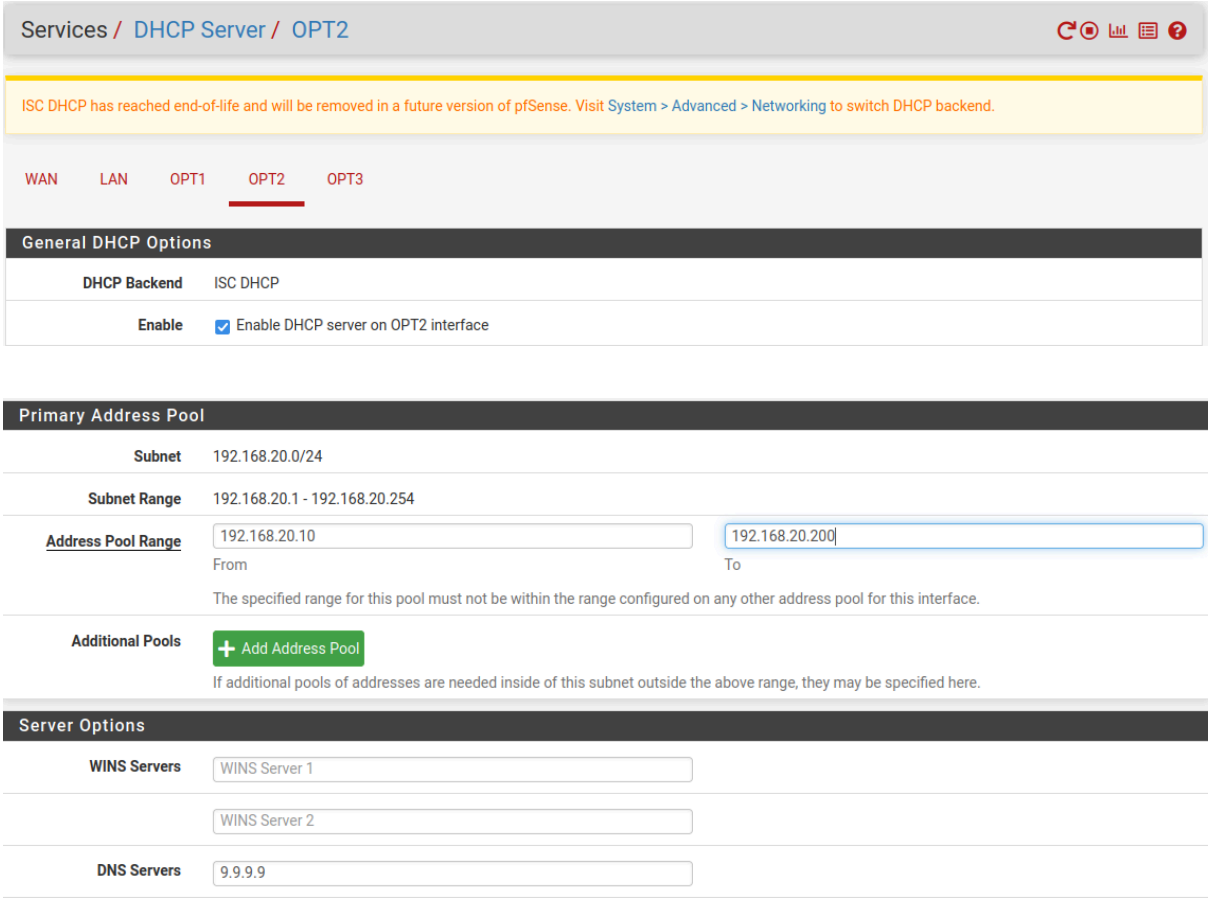
Création des serveur dhcp pour qu'il fonctionne dans chaque vlan :

Vlan 10 - volleyball

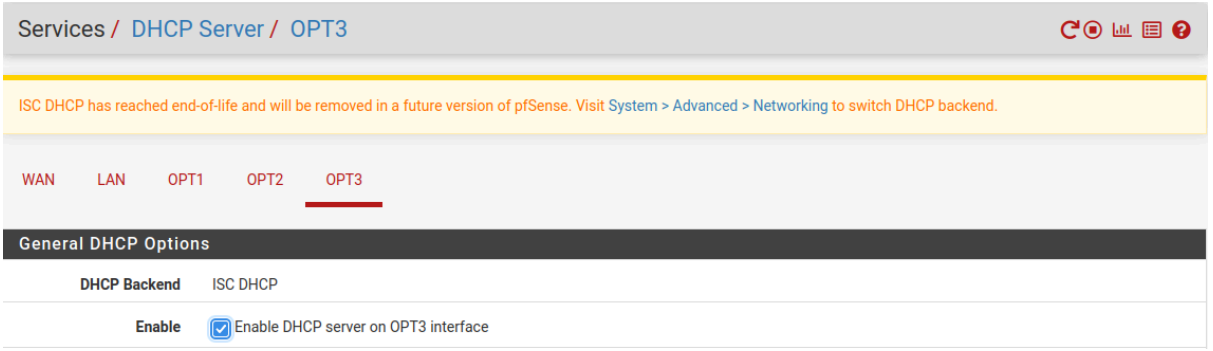


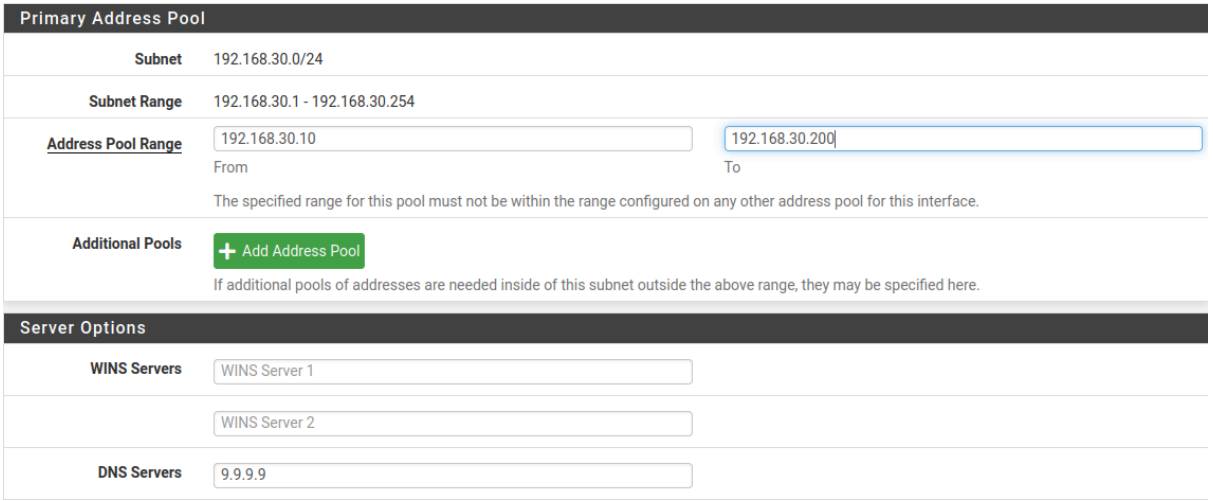


Vlan 20 - escrime



Vlan 30 - badminton





Parti de ismail :
Explication du mode opératoire (schéma pour décrire l'attaque MITM dans notre lab montrer comment on compte procéder):

Phase d'attaque

- Phase de reconnaissance (nmap scanner le port du service SIP ouvert sur le server asterisk)
- interception MITM avec bettercap ou un autre outils peux importe
- Expliquer les résultat obtenue

Contre mesure

- Expliquer comment se prémunir de l'attaque 2 option je pense
- Sécurité par obscurcissement (pas ouf mais peut faire perdre bcp de temps à l'attaquant) changer le port par défaut en un port de service
- Chiffrer la connection SIP avec TLS

Plan de test:

Test	Résultats attendus	Résultats obtenus
La ligue volleyball peut communiquer avec les autres ligue	Les clients de la ligue volleyball doivent pouvoir établir des appels uniquement avec les autres ligues en utilisant le protocole SIP, et non avec les autres types de communication.	les VLANs sont bien configurés mais la phase de test n'a pas encore été réalisé
La ligue escrime peut communiquer avec les autres ligue	Les clients de la ligue escrime doivent pouvoir établir des appels uniquement avec les autres ligues via le protocole SIP.	les VLANs sont bien configurés mais la phase de test n'a pas encore été réalisé
La ligue badminton peut communiquer avec les autres ligue	Les clients de la ligue badminton doivent pouvoir établir des appels uniquement avec les autres ligues en utilisant le protocole SIP.	les VLANs sont bien configurés mais la phase de test n'a pas encore été réalisé
Les appelle téléphonique sont bien chiffré	Tous les appels SIP doivent être chiffrés, garantissant ainsi que la confidentialité des échanges téléphoniques est respectée.	Solution toujours en cours de réalisation

Problème rencontré :

- La communication téléphonique ne fonctionne pas. On pensait que le problème rencontré était dû aux VLANs mais elle était dû à une mauvaise configuration de nos clients. On leur avait mis comme passerelle et dns le routeur pfsense cependant on aurais du mettre le serveur ipbx..